به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

پروژه پایانی درس استنباط آماری



پردیس دانشکده های فنی

سلام بر دانشجویان عزیز، چند نکته مهم:

۱. نیازی به نوشتن گزارش نیست و فقط برای تحویل یک فایل ارائه آماده کنید

۲. کدها در زمان ارائه باید آماده باشند که در صورت نیاز اجرا شوند.

۳. نکته‌ی مهم در تحویل مسلط بودن به مفاهیم است نه صرفا داشتن نتایج.

۴. داشتن نتایج هیچ نمره‌ای ندارد. شما باید بتوانید نتایجی که به دست آوردید را به خوبی تحلیل کنید..

۵. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بلامانع است.

مقدمه

هدف از این پروژه، آشنایی دانشجویان با کاربردهای عملی مباحث مطرح‌شده در درس استنباط آماری است. در طول این درس، دانشجویان با مفاهیم مختلفی مانند توصیف داده‌ها، برآورد پارامترها، آزمون فرض، فاصله اطمینان، مقایسه میانگین‌ها، بررسی رابطه بین متغیرها، آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری و تفسیر نتایج آماری آشنا می‌شوند. با این حال، یادگیری واقعی این مفاهیم زمانی کامل‌تر می‌شود که دانشجو بتواند آن‌ها را روی داده‌های واقعی به کار بگیرد و با چالش‌هایی روبه‌رو شود که معمولاً در پژوهش‌های علمی وجود دارند. به همین دلیل، در این پروژه از داده‌های یک مقاله پژوهشی در حوزه علوم شناختی رفتاری استفاده خواهد شد تا دانشجویان بتوانند مفاهیم نظری درس را در قالب یک مسئله واقعی تحلیل کنند.

علوم شناختی رفتاری یکی از حوزه‌های مهم و میان‌رشته‌ای پژوهش است که به مطالعه رفتار انسان و فرایندهای ذهنی زیربنای آن می‌پردازد. در این حوزه، پژوهشگران معمولاً با طراحی آزمایش‌های رفتاری تلاش می‌کنند موضوعاتی مانند یادگیری، تصمیم‌گیری، توجه، حافظه، کنترل شناختی، ادراک، حل مسئله و تفاوت‌های فردی را بررسی کنند. داده‌های حاصل از این نوع آزمایش‌ها معمولاً شامل متغیرهایی مانند زمان واکنش، دقت پاسخ، تعداد خطاها، انتخاب‌های شرکت‌کنندگان، نمرات پرسش‌نامه‌ای و اطلاعات جمعیت‌شناختی هستند. چنین داده‌هایی به‌دلیل تنوع و ساختار مناسب، فرصت بسیار خوبی برای به‌کارگیری روش‌های مختلف استنباط آماری فراهم می‌کنند.

در این پروژه، دانشجویان با یک مقاله علمی جدید و داده‌های منتشرشده همراه آن آشنا می‌شوند. هدف این نیست که صرفاً نتایج مقاله را تکرار کنند، بلکه انتظار می‌رود دانشجویان بتوانند با نگاه آماری به داده‌ها نزدیک شوند، پرسش‌های پژوهشی مناسب تعریف کنند، روش‌های آماری درست را انتخاب کنند و نتایج به‌دست‌آمده را به‌صورت علمی و قابل دفاع گزارش دهند. برای مثال، دانشجویان می‌توانند بررسی کنند که آیا عملکرد شرکت‌کنندگان در شرایط مختلف آزمایش تفاوت معناداری دارد یا خیر، آیا بین متغیرهای رفتاری مختلف رابطه آماری وجود دارد، آیا داده‌ها فرضیات لازم برای استفاده از آزمون‌های پارامتری را برآورده می‌کنند، و در صورت برقرار نبودن این فرضیات، چه آزمون‌های ناپارامتری می‌توانند جایگزین مناسبی باشند.

یکی از اهداف مهم این پروژه، تقویت توانایی انتخاب آزمون آماری مناسب است. در مسائل واقعی، معمولاً یک روش آماری از پیش مشخص وجود ندارد و پژوهشگر باید با توجه به نوع داده، تعداد گروه‌ها، وابسته یا مستقل بودن مشاهدات، توزیع داده‌ها و سؤال پژوهشی تصمیم بگیرد که از چه آزمونی استفاده کند. بنابراین، دانشجویان در این پروژه باید ابتدا داده‌ها را بررسی و پاک‌سازی کنند، سپس با استفاده از شاخص‌های توصیفی و نمودارهای مناسب، شناخت اولیه‌ای از داده‌ها به دست آورند. پس از آن، لازم است فرضیات آماری مورد نیاز را بررسی کرده و بر اساس آن، آزمون‌های مناسب پارامتری یا ناپارامتری را انتخاب کنند.

در کنار اجرای آزمون‌های آماری، تفسیر نتایج نیز بخش مهمی از این پروژه است. صرف گزارش مقدار p برای نتیجه‌گیری کافی نیست؛ بلکه دانشجویان باید بتوانند اندازه اثر، فاصله اطمینان، جهت رابطه یا تفاوت، و اهمیت علمی نتیجه را نیز توضیح دهند. همچنین انتظار می‌رود دانشجویان به محدودیت‌های تحلیل خود توجه کنند و در صورت نیاز، نتایج آزمون‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. برای نمونه، اگر یک آزمون پارامتری و یک آزمون ناپارامتری نتایج متفاوتی ارائه دهند، دانشجو باید بتواند دلیل احتمالی این تفاوت را توضیح دهد و نتیجه‌گیری مناسبی ارائه کند.

در نهایت، این پروژه فرصتی است تا دانشجویان تجربه‌ای نزدیک‌تر به فرایند واقعی پژوهش علمی داشته باشند. آن‌ها نه‌تنها با داده‌های واقعی یک آزمایش انسانی کار می‌کنند، بلکه یاد می‌گیرند چگونه از ابزارهای آماری برای پاسخ دادن به پرسش‌های علمی استفاده کنند. انتظار می‌رود پس از انجام این پروژه، دانشجویان درک عمیق‌تری از نقش استنباط آماری در پژوهش‌های رفتاری پیدا کنند و بتوانند مفاهیم آموخته‌شده در کلاس را به‌صورت عملی، دقیق و انتقادی به کار بگیرند. این مهارت‌ها نه‌تنها برای تحلیل داده‌های علوم شناختی، بلکه برای بسیاری از حوزه‌های دیگر پژوهشی و کاربردی نیز ضروری هستند.

بخش اول. آشنایی با آزمایش‌های علوم شناختی

در این بخش هدف آشنایی دانشجویان با شروع یک فعالیت تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی است. تحقیقات علوم شناختی معمولا با انجام یک آزمایش برای جمع‌آوری داده از آزمودنی‌های انسانی و یا حیوانی آغاز می‌شوند.
در این بخش برای آشنایی بیش‌تر با این پروسه دانشجویان در انجام یک آزمایش رفتاری شرکت می‌کنند. شرکت در این آزمایش شامل ۲۰ درصد نمره پروژه است.

بخش دوم. تحلیل داده‌های رفتاری

یک مقاله به همراه این فایل در اختیار شما قرار داده شده. این مقاله را در لینک زیر هم می‌توانید مشاهده کنید.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC۱۲۷۸۵۷۰۴/#sec۲۷ .
داده‌های مربوط به این مقاله هم به صورت متن باز وجود دارند که از طریق این لینک می‌توانید به داده‌های مقاله هم دسترسی داشته باشید. https://osf.io/vtpjb/overview .
ما در این بخش از شما می‌خواهیم که در ابتدا مقاله ارسال شده را به خوبی مطالعه کنید تا با آزمایش مقاله، هدف مقاله، ذات داده‌ای که در اختیارتان قرار گرفته و همچنین نحوه بررسی داده‌ها توسط نویسندگان مقاله آشنا شوید. سپس از شما می‌خواهیم با توجه به علمی که از مقاله و داده‌ها کسب کردید تحقیق کنید که چه روش‌ها و بررسی‌هایی را می‌توان روی این داده‌ها انجام داد سپس مواردی که گفتید را پیاده‌سازی و تحلیل کنید.

توجه کنید که کیفیت روش‌های پیشنهادی، نحوه مناسب بررسی و پیاده‌سازی روش‌های پیشنهادی، فهم درست از چرایی استفاده از متودهای آماری و تحلیل مناسب نتایج به دست آمده در نمره نهایی شما موثر است.